SALSWIFT1（以下简称为 SF1）MULTI BOOT 多启动功能使用指南

1 术语/缩略词

SF1 ：安路科技 SF1 器件

FPGA ：Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列

TangDynasty®（以下简称为 TD）：Tang Dynasty 安路 FPGA 开发软件

SPI ：Serial Peripheral Interface 串行外设接口

2 关于本手册

多启动模式 Multi Boot 是指用户可以在 SPI FLASH 中存放两套或者多套 FPGA 位流，上电后 FPGA 首先加载 Primary 位流， 在 Primary 位流的 FPGA 代码中可以控制 FPGA 跳转到指定的地址重新加载位流。

Multi Boot 跟 Dual Boot 的区别在于，Dual Boot 是第一套 bit 位流加载失败后，自动跳转到第二套 Bit 位流加载，通常两套 Bit 位流功能相同，第二套作为备份；而 Multi Boot 是用户使用跳转信号，转到指定的地址重新加载 Bit 位流，通常两套或者多套 Bit 位流功能不同，实现多种功能的切换。

本手册详细说明了，在 Multi Boot 模式下，如何使用安路的 TD 软件，在代码中添加多启动控制模块，以及进行 Bit 位流下载的配置方法。并且以 FPGA 型号 SF1S60VG81、内置 Spi Flash 容量 8Mb 的平台为例，详细说明了两套位流使用 Multi Boot 功能的方法。

3 SF1 MULTI BOOT 简介

SF1 FPGA 内置 FLASH 的容量大小为 8Mb。可放置两套 Bit 位流。

表 3-1 显示 Multi Boot 下 Spi Flash 的数据空间分布示例。

Primary Bitstream 的起始地址通常都是放在 0x000000。Second Bitstream 的起始地址，用户可以根据 Bit 文件大小和 Flash 的容量，去自定义，图中的起始地址仅供参考。

Dual Boot flash map	
0x000000	Primary Bitstream
……	
0x040000	Second Bitstream
……	

图 3-1 SF1 Multi Boot SPI Flash 的数据空间分配

4 多启动控制模块 SF1_LOGIC_MBOOT 的配置方法

在 FPGA 的代码中需要添加多启动控制模块 SF1_LOGIC_MBOOT，才能控制 FPGA 跳转到指定的地址重新加载位流。

当地址模式为 STATIC 时，将使用参数设置的静态启动地址 static_addr，当地址模式为 DYNAMIC 时，将使用 dynamic_addr 端口动态设置的地址。该地址为跳转地址的高 8 位。

当 reBootn 接收到低电平信号时，代码会自动跳转到 static_addr 或者 dynamic_addr，重新加载该地址开始存储的另一套 Bit 位流。

4.1 端口描述

表 4-1 Multi Boot 控制模块接口描述

Name	Direction	Width	Function
reBootn	I	1	重启控制信号，低有效
dynamic_addr	I	8	动态重启地址，SPI Flash 高 8 位地址

4.2 参数描述

表 4-2 Multi Boot 控制模块参数配置说明

Attribute	Allowed Values	Default	Descriptions
ADDR_SOURCE_SEL	"STATIC" " DYNAMIC"	"STATIC"	启动模式，动态或者静态
STATIC_ADDR	8 位地址	8'b00000000	静态启动地址，该 8 位地址为 Flash 地址的高 8 位

4.3 使用方式

表 4-3 Multi Boot 控制模块使用说明

使用方式	是否支持
原语例化	是
IP Generator	否

4.4 Verilog 例化模板

```
SF1_LOGIC_MBOOT #(

            .ADDR_SOURCE_SEL( "STATIC"        ),
            .STATIC_ADDR  ( 8'b00000000       )
      )
MBOOT_inst (

            .reBootn            ( reBoot_n          ),
            .dynamic_addr       ( addr              )
      );
```

5 bit 位流下载的 MULTI BOOT 配置方法

在每套代码中添加多启动控制模块后，生成两套 Bit 位流。

使用 TD 软件 Download 工具下载的步骤如下：

1、将目标板通过下载器连接，打开 TD 的 Download 界面，找到器件后，即可以在 Mode 栏选择 Multi Boot 模式。

2、如图 5- 1、图 5- 2 所示，首先单击 Add 将两套位流添加进来。每套位流都需要单独烧写，Start Address 填写当前位流存储的起始地址，例如第一套位流存储起始地址为 0x000000，第二套位流起始存储地址填写 0x040000。

3、在设置好后，每次选中当前要烧写的 Bit 位流，点 Run 即可将位流下载到 Flash 中。

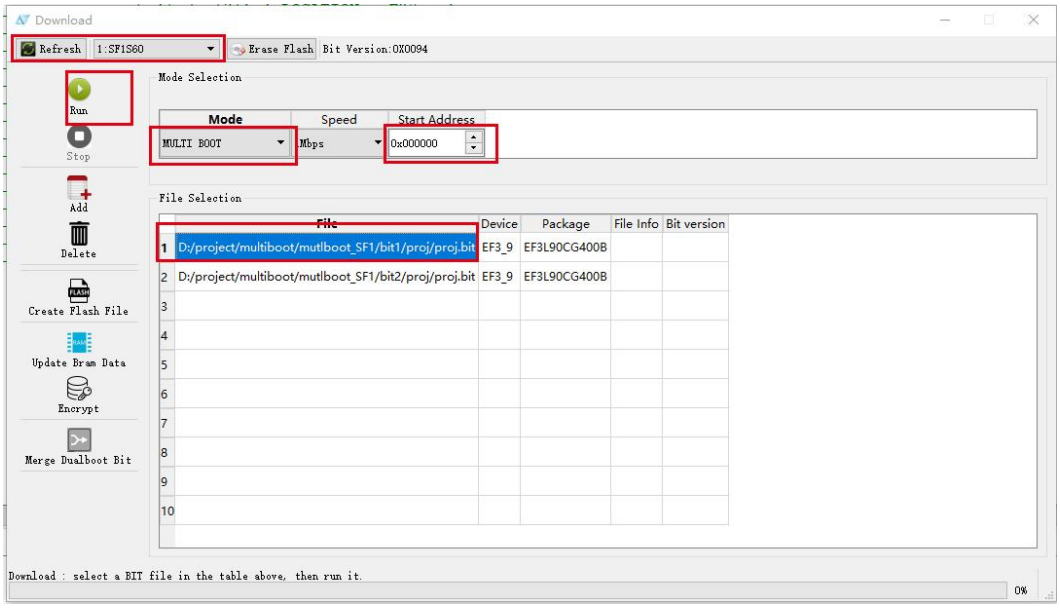

图 5-1 download 工具 MULTI BOOT 配置 bit 位流

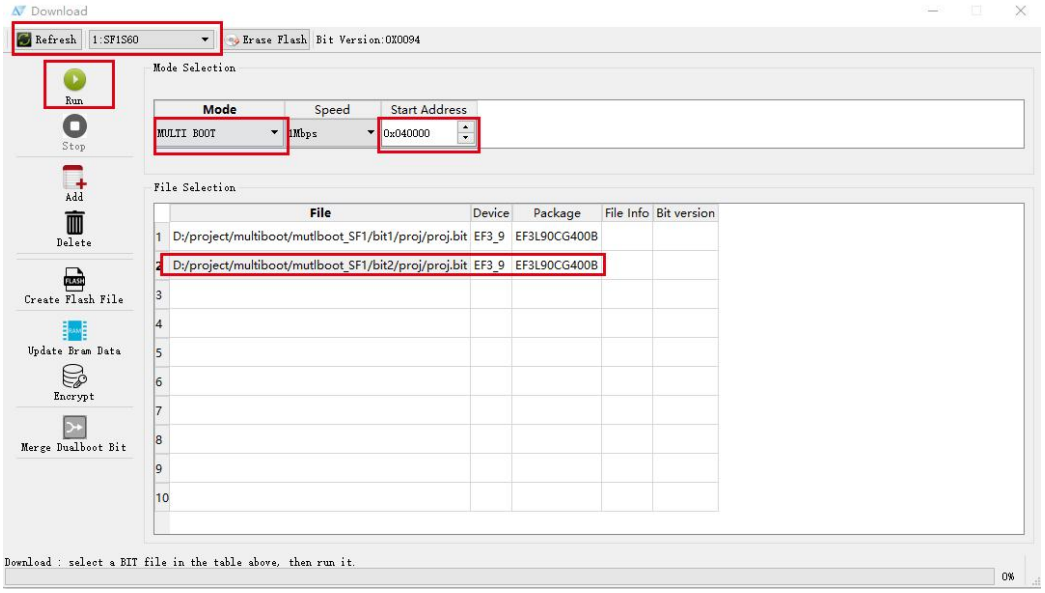

图 5-2 MULTI BOOT 配置第二套 bit 位流

6 MULTI BOOT 多启动功能示例

该例程在 SF1S60VG81 开发板上实现 Multi Boot 功能，TD 软件工程分别生成两套 Bit 位流，通过按键传送跳转信号 reBoot_n，重新加载新的 Bit 位流，实现不同闪烁 led 灯的切换，实现方法如下。

6.1 bit 位流存储空间规划

内置的 Flash，容量为 8Mbit。

SF1 示例工程生成的 Bit 位流为 161KB。

示例工程存入 2 套位流。规划的空间如下：

bitstream0： start address 0x000000，跳转地址 0x040000。

bitstream1： start address 0x040000，跳转地址 0x000000。

6.2 代码中添加多启动控制模块

在每套代码中添加如下的多启动控制模块。ADDR_SOURCE_SEL 设置为" DYNAMIC"，第一套 Bit 跳转地址 dynamic_addr 赋值 0x040，第二套 Bit 跳转地址 dynamic_addr 赋值 0x00。该地址为跳转地址的高 8 位。

```
SF1_LOGIC_MBOOT #(

        .ADDR_SOURCE_SEL     ( "DYNAMIC "        ),
        .STATIC_ADDR         ( 8'b00000000       )
)
MBOOT_inst (
        .reBootn             ( reBoot_n          ),
        .dynamic_addr        ( addr              )
);
```

6.3 download 工具烧写 bit 位流

参考第 5 章节，使用 Download 工具添加 2 套 Bit 位流，分别进行烧写。第一套位流 Start Address 填写 0x000000，第二套位流 Start Address 填写 0x040000。两套 Bit 位流烧写完成后，可通过按键切换 Bit 位流的重新加载，实现该示例不同 led 灯闪烁的功能。

7 注意事项

在 FPGA 代码中添加多启动控制模块 SF1_LOGIC_MBOOT 后，只能通过 Download 工具的 Multi Boot 模式烧写 Bit 文件。通过 JTAG 模式烧写，因为没有填写 Bit 文件的起始地址，可能会导致烧写后功能无效。

用户需要根据 Bit 文件大小，Flash 容量规划位流的存放位置，避免出现 Bit 存放位置冲突及存储空间不足的情况。

版本信息

日期	版本	说明
2022/4/15	1.0	初版建立

版权所有©2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。